

- P.1:** a) (5p)[2'] Provea un ejemplo de algoritmo inteligente que pertenezca a la inteligencia artificial pero no a la inteligencia computacional.
- b) (10p)[10'] Explique por qué la sensibilidad y la especificidad no son medidas adecuadas de desempeño en los casos de desbalance de clases.
- c) (8p)[7'] Provea 2 ejemplos de situaciones indeseadas que se pueden evitar desordenando los datos antes de realizar las particiones de entrenamiento y prueba.

$\Sigma \triangleright$ **(23p)[19']**

- P.2:** a) (10p)[15'] Explique por qué un perceptrón multicapa de dos capas no puede formar regiones cóncavas en el espacio de soluciones.
- b) (7p)[5'] Deduzca la ecuación para la actualización de los pesos de la última capa en un perceptrón multicapa.
- c) (8p)[10'] Liste 3 ventajas y 2 desventajas de una red con funciones de base radial en relación a un perceptrón multicapa.

$\Sigma \triangleright$ **(25p)[30']**

- P.3:** a) (10p)[5'] Explique el paso del algoritmo de entrenamiento de un mapa auto-organizativo en el que se incorpora la información necesaria para que se realice el ordenamiento topológico de las neuronas.
- b) (5p)[6'] ¿A qué se le denomina aprendizaje Hebbiano?
- c) (7p)[10'] Describa el algoritmo de retropropagación a través del tiempo en una red con recurrencias totales.

$\Sigma \triangleright$ **(22p)[21']**

- P.4:** a) (10p)[8'] Defina y explique gráficamente la diferencia de conjuntos borrosos.
- b) (5p)[4'] Defina el tamaño de un conjunto borroso y explique su relación con el mismo concepto en un conjunto binario.

$\Sigma \triangleright$ **(15p)[12']**

- P.5:** En un problema de clasificación se cuenta con datos de entrenamiento en los cuales la mitad de los casos no poseen etiquetas de clase. Proponga un método que permita entrenar un clasificador aprovechando tanto los datos etiquetados como los no etiquetados.

$\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis.
Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.